UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

“Plataforma web para la comercialización y revalorización de productos perecibles orientada al consumo sostenible en la provincia de Tacna”

Curso: Construcción de Software I

Docente: Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado

Integrantes:

Renzo Fernando Loyola Vilca ***(2021072615)***

Brant Antony Chata Choque ***(2020067577)***

Tacna – Perú

2026

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

El presente informe analiza la trazabilidad del Sprint 3 de ÓrbiKa, denominado “Catálogo encontrable”, planificado del 24 al 26 de octubre de 2026, con una capacidad estimada de 3 puntos de historia. Su objetivo es ayudar al comprador a encontrar una oferta y revisar sus datos antes de reservar.

La revisión relaciona los requisitos del Sprint Backlog con la especificación de requisitos (SRS), la arquitectura descrita (SAD), los componentes identificados en el código del repositorio y las evidencias disponibles. Se evalúan RF-05 (buscar y filtrar productos), RF-06 (ver detalle de producto) y RNF-02 (rendimiento).

2. ALCANCE Y COMPROMISO DEL SPRINT 3

Campo	Definición según la planificación
Nombre	Sprint 3 — Catálogo encontrable
Periodo	24–26 de octubre de 2026
Capacidad	3 puntos de historia
Objetivo	Ayudar al comprador a encontrar una oferta y revisar sus datos antes de reservar.
Requisitos comprometidos	RF-05, RF-06 y RNF-02
Dependencia	Depende del Sprint 2 y de la existencia de productos publicados.
Entregable	Catálogo filtrable, detalle completo y medición de rendimiento con condiciones de prueba registradas.
Criterios globales	Cada resultado cumple los filtros activos; el detalle muestra precio, stock, vendedor y vencimiento; p95 de las páginas medidas ≤ 3 segundos.
Evidencia planificada	Captura del filtro, resultado esperado y hoja de tiempos/condiciones de medición.

Resumen de estado basado en la evidencia disponible

Requisito	Evidencia en el código/documentación	Estado de trazabilidad
RF-05 — Búsqueda y filtros	ProductList y buscarProductos implementan búsqueda por nombre, categoría, zona, precio máximo y ordenamiento.	Hay evidencia de implementación en código; falta ejecutar y guardar casos CP-S03.
RF-06 — Detalle de producto	ProductDetail obtiene y presenta la ficha, con precio, descuento, stock, vencimiento e información del vendedor/categoría.	Hay evidencia de implementación; falta evidencia de aceptación funcional registrada.
RNF-02 — Rendimiento	La planificación fija p95 ≤ 3 s; la documentación técnica declara pendientes las mediciones de rendimiento.	Pendiente de verificación: no hay mediciones que permitan afirmar cumplimiento.

3. REQUERIMIENTO 1 — RF-05: BUSCAR Y FILTRAR PRODUCTOS

Elemento de trazabilidad	Análisis
SRS — definición	RF-05 permite buscar por texto y filtrar por categoría, precio, zona/distrito, descuento y vencimiento; también contempla ordenar por recientes, precio o descuento.
Caso de uso / SAD	La matriz de planificación vincula RF-05 con SRS RF-05 / CU-03 y con el módulo Catálogo / ServicioCatalogo. Como código base identifica ProductList, producto.routes y producto.service.
Evidencia frontend	orbika-app/frontend/src/pages/ProductList.jsx mantiene filtros de búsqueda, categoría, zona y precio máximo; permite aplicarlos juntos, limpiar los filtros, seleccionar categorías rápidas y cambiar el orden. En móvil expone un panel de filtros.
Evidencia backend	backend/src/controllers/producto.controller.js recibe busqueda, categoriaId, zona, maxPrecio y orden. backend/src/services/producto.service.js filtra productos disponibles, con stock mayor que cero y vencimiento posterior al día actual; admite búsqueda por nombre, categoría, zona y precio máximo, y ordena por recientes, precio ascendente o mayor descuento.
Diferencia frente al SRS	En el servicio revisado se observan filtros por búsqueda, categoría, zona y precio máximo, más ordenamiento. No se identificó en esa función un filtro explícito de vencimiento ni un filtro de descuento mínimo; la elegibilidad por fecha de vencimiento sí se aplica como condición de disponibilidad.
Pruebas / evidencia disponible	La planificación propone CP-S03-01: combinar categoría y precio máximo, verificar que cada resultado cumpla ambos y que no haya coincidencias se muestre un estado vacío. El componente contiene manejo de catálogo vacío/error y limpieza de filtros. No se adjuntó resultado de ejecución del caso CP-S03-01.
Criterio de aceptación	Cada resultado debe cumplir todos los filtros activos y, sin coincidencias, debe mostrarse un estado vacío. La búsqueda y filtros combinados son verificables en el código; la aceptación debe documentarse mediante casos ejecutados y capturas.

Estado de desarrollo: parcialmente trazable; aceptación pendiente

El código implementa un subconjunto importante de los filtros y el ordenamiento definido. Antes de declarar RF-05 completamente aceptado, conviene comprobar el alcance final del SRS y documentar explícitamente qué filtros se encuentran disponibles en la interfaz y en el servicio, además de ejecutar las pruebas combinadas y el estado sin resultados.

4. REQUERIMIENTO 2 — RF-06: VER DETALLE DE PRODUCTO

Elemento de trazabilidad	Análisis
SRS — definición	RF-06 permite ver la información completa del producto seleccionado, incluida descripción, precio, stock, vendedor e imágenes. La planificación añade descuento y vencimiento como datos verificables.
Caso de uso / SAD	La planificación vincula RF-06 con SRS RF-06 / CU-04 y el módulo Catálogo / ServicioCatalogo. El código base identificado para la ficha es ProductDetail.
Evidencia frontend	orbika-app/frontend/src/pages/ProductDetail.jsx obtiene el identificador de la ruta y llama a marketplace.obtenerProducto(id). Mientras carga muestra SkeletonDetail; ante error o producto inexistente muestra un estado de error y opción para volver al catálogo.
Datos que se muestran / utilizan	El componente utiliza nombre, foto, categoría, precio original y actual, cálculo de ahorro, estado, stock y fecha de vencimiento. El servicio de backend obtiene el producto junto con la categoría y datos del perfil vendedor, incluyendo nombre del negocio y ubicación.
Evidencia backend	backend/src/routes/producto.routes.js expone GET /:id como ruta pública. backend/src/controllers/producto.controller.js llama a obtenerProducto y devuelve el producto; backend/src/services/producto.service.js consulta la vista productos_con_descuento con datos relacionados de categoría y perfil vendedor.
Pruebas / evidencia disponible	La documentación de estado de implementación indica que CU-04 tiene ficha y disponibilidad, pero el promedio del vendedor está pendiente. La prueba browser-smoke documentada contempla producto inexistente, aunque los servicios externos se simulan. No se aporta una captura o reporte de aceptación real del detalle.
Criterio de aceptación	La ficha debe mostrar descripción, precio y descuento, stock, vendedor, vencimiento e imagen disponible. Se requiere probar un producto existente y otro inexistente, guardar capturas y comparar cada campo con los datos persistidos.

Estado de desarrollo: implementado en código; aceptación pendiente

El código contiene la ruta de consulta y la vista de detalle. No se debe afirmar que todos los campos se encuentran aceptados en el entorno remoto sin una prueba con datos de prueba persistidos. El promedio público del vendedor figura expresamente como una limitación del estado técnico del repositorio.

5. REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL — RNF-02: RENDIMIENTO

Elemento de trazabilidad	Análisis
SRS / Product Backlog	Las páginas principales deben responder en un máximo de 3 segundos bajo carga normal. La planificación define el criterio medible como percentil 95 (p95) de carga de catálogo y detalle ≤ 3 segundos.
Alcance de medición	Medir por separado el catálogo y el detalle de producto, en un ambiente de prueba estable y documentado.
Condiciones que deben registrarse	Ambiente/URL, fecha y hora, navegador/dispositivo, conexión, estado de caché, cantidad de muestras, producto o consulta utilizada y si se midió carga inicial o navegación interna.
Método de verificación propuesto	Realizar varias solicitudes/cargas reproducibles por página; registrar cada tiempo, ordenar las muestras y calcular el p95 con el mismo método para ambos flujos. Conservar la hoja de datos y las capturas de la herramienta de medición.
Evidencia encontrada	La planificación solicita una hoja de tiempos y condiciones. El documento estado-implementacion.md indica que las mediciones de los requisitos de rendimiento están pendientes.
Criterio de aceptación	El p95 de las páginas medidas debe ser ≤ 3 segundos. Sin un conjunto de mediciones documentadas no es posible concluir que RNF-02 se cumple.

Estado de desarrollo: pendiente de verificación

No se asigna un resultado PASS/FAIL porque no se encontraron mediciones reales en las fuentes revisadas. Para cerrar este requisito se debe ejecutar la medición, incluir el valor de p95 obtenido para catálogo y detalle, y adjuntar las condiciones del ensayo.

6. MATRIZ DE CASOS DE PRUEBA PROPUESTOS

Los siguientes casos derivan de la planificación. Los resultados esperados describen el comportamiento que se debe comprobar; la columna de resultado real queda abierta hasta ejecutar la prueba.

ID	Requisito	Prueba y resultado esperado	Resultado real / evidencia
CP-S03-01	RF-05	Combinar categoría y precio máximo. Cada producto listado cumple ambos filtros; sin coincidencias, se presenta estado vacío.	Pendiente de ejecución y captura.
CP-S03-02	RF-05	Buscar un nombre con coincidencias y otro sin coincidencias; los resultados corresponden al texto y el estado vacío es comprensible.	Pendiente de ejecución y captura.
CP-S03-03	RF-05	Aplicar filtros, luego limpiar; los controles y resultados vuelven al estado inicial.	Pendiente de ejecución y captura.
CP-S03-04	RF-06	Abrir un producto existente y verificar descripción, precio, descuento, stock, vendedor, vencimiento e imagen disponible.	Pendiente de ejecución y captura.
CP-S03-05	RF-06	Abrir un identificador inexistente; se muestra un mensaje de producto no disponible y una opción para volver al catálogo.	Pendiente de ejecución y captura.
CP-S03-06	RNF-02	Medir catálogo y detalle en ambiente estable, calcular p95 por separado y comparar con 3 segundos.	Pendiente de medición y hoja de tiempos.

7. VERIFICACIÓN DEL DEFINITION OF DONE

Criterio	Estado según evidencia disponible	Acción necesaria
Criterios de aceptación	Parcialmente verificables	Completar ejecución de los casos RF-05 y RF-06 y medir RNF-02.
Pruebas y resultados registrados	Pendiente para Sprint 3	La planificación enumera casos propuestos; registrar resultados reales y evidencia identificada.
Cambios integrados	No confirmado para este sprint	Adjuntar commit o Pull Request del incremento del Sprint 3.
Sin defectos críticos abiertos	No verificable con la evidencia consultada	Revisar incidencias y dejar constancia del estado al cierre.
Evidencia guardada	Parcial / pendiente	Guardar captura del filtro, detalle del producto y hoja de tiempos/condiciones.
Rendimiento p95 ≤ 3 s	Pendiente	Ejecutar y registrar mediciones reproducibles.

8. HALLAZGOS Y ACCIONES RECOMENDADAS

N.º	Hallazgo	Acción recomendada	Responsable sugerido
H-01	El SRS describe más criterios de búsqueda/filtrado que los visibles en la función de servicio revisada.	Confirmar con el equipo si descuento y vencimiento son filtros de este sprint; implementar o registrar formalmente la decisión de alcance.	Renzo / Brant
H-02	El detalle está implementado en código, pero no se adjunta evidencia de aceptación remota de los campos exigidos.	Ejecutar CP-S03-04 y CP-S03-05 con datos de prueba; guardar capturas sin datos sensibles.	Renzo
H-03	No se encontraron mediciones de p95; la documentación técnica mantiene rendimiento como pendiente.	Medir catálogo y detalle, calcular p95 y adjuntar condiciones y datos de las muestras.	Renzo / Brant
H-04	La planificación exige resultado esperado y evidencia por caso; la ejecución no está documentada en las fuentes revisadas.	Completar la matriz de pruebas, enlazar capturas y anotar defectos detectados y corregidos.	Ambos

9. CONCLUSIONES

- RF-05 tiene soporte en el frontend y backend para buscar por nombre, aplicar filtros de categoría, zona y precio máximo, limpiar filtros y ordenar resultados. Sin embargo, la comparación con el SRS muestra que se debe confirmar el alcance de los filtros de descuento y vencimiento y documentar los casos ejecutados.
- RF-06 dispone de una página de detalle y un servicio de consulta que reúne información del producto, categoría y perfil vendedor. El estado técnico del repositorio señala que el promedio público del vendedor sigue pendiente, y la aceptación del detalle debe comprobarse con datos persistidos y capturas.
- RNF-02 no puede declararse cumplido todavía: el criterio de p95 ≤ 3 segundos está definido, pero la documentación revisada indica que las mediciones siguen pendientes. El informe no inventa tiempos ni resultados de pruebas.
- En conjunto, el Sprint 3 muestra una base de implementación para búsqueda y detalle, mientras que la aceptación funcional documentada, la comprobación de alcance de filtros y la medición de rendimiento son necesarias para completar la trazabilidad y evaluar el Definition of Done.

10. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES TÉCNICAS

- Grupo G01. (2026). Planificación de Sprints de ÓrbiKa, versión 1.0, 12 de octubre de 2026: Product Backlog, Sprint Backlog y matriz de trazabilidad.
- Grupo G01. (2026). Especificación de requisitos de software (SRS), RF-05, RF-06 y CU-03/CU-04.
- Repositorio ORBIKA. (2026). orbika-app/docs/estado-implementacion.md.
- Repositorio ORBIKA. (2026). orbika-app/frontend/src/pages/ProductList.jsx y ProductDetail.jsx.
- Repositorio ORBIKA. (2026). orbika-app/backend/src/routes/producto.routes.js, src/controllers/producto.controller.js y src/services/producto.service.js.
- Repositorio ORBIKA. (2026). Código fuente y pruebas disponibles en G01_CSW_ORBIKA-main.zip.

Repositorio: https://github.com/renzoloyola/G01_CSW_ORBIKA